Problemi quantitativi e formali **Serie 2-2025**

18 Esercizi - 45 Minuti

1) Un triangolo equilatero ha la lunghezza del lato 2. Quanto è grande l'altezza di questo triangolo

(A) $4^{½}$
(B) $3^{½}$
(C) $2^{½}$
(D) $1.5^{½}$
(E) $1^{½}$

2) La distanza dalla Terra al Sole è di $1.5 * 10^8$ km. La velocità della luce è di $3 * 10^8$ m/s. Quanto tempo impiega un fotone dal Sole alla Terra e di nuovo indietro?

(A) 1'000 s
(B) 7 min
(C) 10'000 s
(D) 8.33 min
(E) 5'000 s

3) La signora Müller si trova sulla coordinata A (4/5). Va alla coordinata B(1/5) e poi ancora verso C (1/9). Ora desidera però tornare indietro ad A. Quanto è lungo il tragitto più breve possibile? Vale $a^2 + b^2 = c^2$.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

CC BY NC

4) Un uomo viene fermato di sera dalla polizia per sospetto di consumo di alcol. Durante l'interrogatorio ammette di aver bevuto 3 bottiglie di birra (da 500 ml ciascuna). Una bottiglia di birra ha un contenuto di alcol del 5%. L'uomo pesa 80 kg. Per la concentrazione di alcol nel sangue (BAK) negli uomini vale la formula BAK (‰) = m_{Alcol} / ($m_{Persona}$ * 0.7), essa diminuisce di circa lo 0.1‰ all'ora. La massa dell'alcol è in grammi e quella della persona in chilogrammi. L'alcol ha una densità di 0,8 g/ml. Per guidare l'auto la concentrazione di alcol nel sangue deve essere <0.5‰

Quale delle seguenti affermazioni è/sono corrette?

I. In questa sera l'uomo ha avuto una concentrazione massima di alcol nel sangue dello 0.4‰.

II. L'uomo poteva guidare di nuovo l'auto 2 ore dopo la massima concentrazione di alcol nel sangue.

III. Se l'uomo avesse bevuto solo una birra, la concentrazione di alcol nel sangue sarebbe andata bene per guidare.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

5) Una dottoressa ha 3 farmaci. A contiene 0,3 mg, B contiene 0,4 mg e C contiene 0,7 mg di paracetamolo. Quale combinazione deve prescrivere la dottoressa, affinché siano esattamente 3,8 mg?

(A) A: 5, B: 4, C: 6
(B) A: 3, B: 4, C: 2
(C) A: 8, B: 2, C: 3
(D) A: 1, B: 4, C: 2
(E) A: 5, B: 4, C: 1

CC BY NC

6) In un campo scuola alcuni genitori cucinano per i bambini. Sanno che 20 bambini mangiano 10 kg di pasta in 5 giorni. Nel campo ci sono però 30 bambini e dura 7 giorni. Quanta pasta serve ai genitori, affinché i bambini durante l'intero campo abbiano abbastanza da mangiare?

(A) 15 kg
(B) 21 kg
(C) 25 kg
(D) 30 kg
(E) 34 kg

7) Una farmacista deve preparare una soluzione che sia composta per il 15% da una soluzione di NaCl, per il 60% da acido acetico e per il restante da latte. La farmacista ha potuto comprare il latte solo in una bottiglia da 1 L e vorrebbe ora usare tutto il latte. Di quanta soluzione di NaCl e di quanto acido acetico ha bisogno?

(A) Soluzione di NaCl: 0,1 l, Acido acetico: 2,9 l
(B) Soluzione di NaCl: 0,8 l, Acido acetico: 2,2 l
(C) Soluzione di NaCl: 0,6 l, Acido acetico: 2,4 l
(D) Soluzione di NaCl: 0,2 l, Acido acetico: 1,8 l
(E) Soluzione di NaCl: 0,5 l, Acido acetico: 2,7 l

.

8) Un genetista si occupa dell'albero genealogico di un paziente. Il paziente ha un fratello che è affetto da una malattia ereditaria recessiva. Il paziente stesso non è malato. Per ammalarsi di una malattia ereditaria recessiva, una persona deve avere entrambi gli alleli patogeni del gene in questione. Il gene interessato nella famiglia del paziente non si trova sul cromosoma X o Y, viene ereditato normalmente un allele dalla madre e un allele dal padre.

Quale delle seguenti affermazioni è/sono **non** corrette?

I. La probabilità che il paziente abbia due alleli sani del gene interessato è 1/3.
II. La probabilità che la sorella del paziente sia affetta dalla malattia è 0,25.
III. Se il paziente avesse figli con una donna che non porta alcun allele patogeno, allora questi si ammalerebbero della malattia con una probabilità del 50%.

CC BY NC

(A) Le affermazioni I e III non sono corrette.
(B) Le affermazioni I e II non sono corrette.
(C) Tutte le affermazioni sono corrette.
(D) Solo l'affermazione III non è corretta.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

9) È data una miscela di 700 ml di vodka e 200 ml di tequila. La vodka ha un contenuto alcolico del 40% e la tequila del 30%. Quanto succo d'arancia deve essere aggiunto, affinché il cocktail abbia un contenuto alcolico del 25%?

(A) 350 ml
(B) 460 ml
(C) 500 ml
(D) 600 ml
(E) 750 ml

10) Una malattia è presente nel 5% delle donne. Il 98% delle donne sane risulta negativo al test e il 90% delle donne malate risulta positivo al test. Una donna viene testata positiva. Qual è la probabilità che sia veramente positiva?

(A) 50%
(B) 60%
(C) 70%
(D) 90%
(E) 98%

11) Un automobilista cerca di sorpassare un trattore 20 m davanti a sé. Il trattore viaggia a 36 km/h, l'automobilista viaggia 5 m/s più veloce. Quanta distanza percorre l'automobilista, fino a quando è affiancato al trattore? La distanza che l'automobilista percorre lateralmente, affinché possa sorpassare, può essere trascurata.

(A) 80 m
(B) 60 m
(C) 50 m
(D) 40 m
(E) 20 m

CC BY NC

12) Un radiologo vorrebbe contrassegnare con la luce l'area su uno schermo che viene radiografata. Ha però dimenticato che la luce dietro una doppia fenditura forma un pattern di interferenza. Ora ha invece davanti a sé un bel motivo di strisce chiare e scure. Le strisce chiare si chiamano massimi e le strisce scure minimi. La formula per il calcolo della lunghezza d'onda è $\lambda = \frac{x*2d}{L*(2n+1)}$. x è la posizione del minimo, d la distanza della doppia fenditura, L è la distanza tra la doppia fenditura e lo schermo. Quanto vale n con λ = 500nm, L = 1.5m e d = 0.5 µm al minimo x = 1.5?

(A) 1.5
(B) 1
(C) 0.75
(D) 0.5
(E) 0.25

13) Uno studente di medicina studia per l'esame semestrale. Per questo deve elaborare 78 pagine dei suoi appunti. Quando lavora da solo fa 6 pagine all'ora. Affinché possa ricordarsi davvero tutto, rielabora il giorno successivo le pagine che ha guardato per la prima volta da solo. La 2ª volta impiega 6 min per pagina. Quando studia con i suoi amici, fa 2 pagine all'ora, ma non deve guardarle una 2ª volta. Al giorno lo studente di medicina studia 3 ore, ogni tre giorni studia con i suoi colleghi. Lo studente di medicina studia ogni giorno 3 ore. Inizia il primo giorno a studiare con i suoi colleghi. Quando studia da solo, ripete in quel giorno prima le pagine che deve guardarsi di nuovo. Non studia mai più a lungo di 3 ore e termina il suo tempo di studio sempre quando ha finito una pagina intera. Quanto tempo impiega lo studente di medicina fino a quando ha imparato completamente tutti i suoi appunti?

(A) 9 giorni
(B) 7 giorni
(C) 11 giorni
(D) 6 giorni
(E) 4 giorni

CC BY NC

14) Un'amica chiede aiuto, perché vorrebbe ridipingere il suo appartamento. Vorrebbe dipingere le pareti in camera da letto e in soggiorno fino a un'altezza di un metro in un blu turchese scuro e sopra in grigio chiaro. Per ottenere il suo desiderato blu turchese, mescola il colore da un barattolo di verde scuro e 2 barattoli di verde chiaro. Per il soffitto prende il bianco. Il suo appartamento ha tre stanze. Il soggiorno è largo 6 m e lungo 7 m, la sua camera da letto è larga 5 m e lunga 6 m e il bagno è largo 2 m e lungo 2 m. Le pareti sono alte 2 m. Per 8 m^2 serve un barattolo di pittura. Quanti barattoli di quale colore servono all'amica?

(A) verde scuro: 4, blu chiaro: 2, grigio chiaro: 6, bianco: 9,5

(B) verde scuro: 4, blu chiaro: 2, grigio chiaro: 7, bianco: 6

(C) verde scuro: 1, blu chiaro: 4, grigio chiaro: 8,5, bianco: 11

(D) verde scuro: 2, verde chiaro: 4, grigio chiaro: 6, bianco: 9,5

(E) verde scuro: 2, verde chiaro: 4, grigio chiaro: 8, bianco: 10

15) Il raggio (r) di una circonferenza può essere determinato con la forza centrifuga (F), la massa (m) e la velocità (v). F ha l'unità= kg * m / s^2, m è in kg, v in m/s e r in metri. Qual è la formula corretta per il raggio?

(A) $r = m * v^2 / F$
(B) $r = v / (m * F)$
(C) $r = F * m / v^2$
(D) $r = m * v / F$
(E) $r = F / (m^2 * v)$

16) La quantità di un farmaco diminuisce nel sangue del 10% all'ora. Quando il farmaco viene assunto, il 20% del principio attivo viene espulso direttamente. Il resto del principio attivo giunge nel sangue dopo 20 min. In un paziente vengono misurati adesso nel sangue 0,2 mg di principio attivo. Il farmaco contiene 2,275 mg di principio attivo. Tra quanti minuti deve il paziente assumere il farmaco, affinché 1 ora dopo che il principio attivo è giunto nel sangue abbia ancora 1,8 mg di principio attivo nel sangue?

(A) 40 min
(B) 50 min
(C) 30 min
(D) 60 min
(E) 20 min

CC BY NC

17) E. coli si divide a 37° C ogni 20 minuti e pesa 0,005 g. Con un aumento della temperatura corporea di 0,5° C il tempo necessario si riduce della metà. Un paziente con 38,0° C di febbre è infettato alle ore 12:00 con tre batteri. Di quanti antibiotici ha bisogno alle ore 13:20, se servono 0,5 ng di antibiotico per uccidere 1 g di batteri?

(A) 0.5 ng
(B) 1.3 ng
(C) 1.9 ng
(D) 1.5 ng
(E) 2 ng

18) Si deve costruire un nuovo canale e rivestirlo con un pezzo di lamiera. Il canale ha una sezione trasversale a forma di U, costituita da un semicerchio alla base e da due pareti rettangolari ai lati. Il pezzo di lamiera utilizzato per il rivestimento è largo 10 m. La sua larghezza corrisponde alla lunghezza del contorno interno della sezione trasversale del canale.
Qual è il raggio del semicerchio, sapendo che l'altezza complessiva del canale è di 4 m?
Per questo esercizio si può utilizzare $\pi = 3$ come approssimazione. Può essere utile la formula per la lunghezza della circonferenza: $C = 2\ r\ \pi$

(A) 6 m
(B) 3.2 m
(C) 3 m
(D) 2 m
(E) 1.8 m

CC BY NC

Soluzioni:

1) B
2) A
3) E
4) C
5) E
6) B
7) C
8) D
9) B
10) C
11) B
12) D
13) A
14) D
15) A
16) A
17) C
18) D

8nc-wiki.ch